

Unter der Voraussetzung also, dass der Satz IV für Gleichungen μ^{ten} Grades richtig ist, folgt seine Richtigkeit für Gleichungen μm^{ten} Grades; und da er für Gleichungen von Primzahlgrad gilt, so ist er allgemein nachgewiesen.

§. 177.

Einfachheit der alternirenden Gruppe.

Wir haben früher gesehen (§. 149), dass, wenn wir die Coëfficienten einer Gleichung n^{ten} Grades als unabhängige Variable und den Körper aller rationalen Functionen dieser Coëfficienten als Rationalitätsbereich betrachten, die Galois'sche Gruppe der Gleichung die symmetrische Gruppe ist. In der symmetrischen Gruppe ist immer ein Normaltheiler vom Index 2 enthalten, die alternirende Gruppe, auf die sich die Gruppe der Gleichung reducirt, wenn die Quadratwurzel aus der Discriminante adjungirt wird. Bei vier Ziffern hat die alternirende Gruppe, die aus der identischen Permutation, acht dreigliedrigen Cykeln und drei Paaren von Transpositionen besteht, den Normaltheiler vom Index 3:

$$1, (0, 1)(2, 3), (0, 2)(1, 3), (0, 3)(1, 2).$$

Diese Gruppe hat drei verschiedene Normaltheiler vom Index 2, von denen wir einen $1, (0, 1)(2, 3)$ bevorzugen, von dem wieder die Einheitsgruppe ein Normaltheiler vom Index 2 ist. Die Gruppe der 24 Permutationen von vier Ziffern ist also metacyklisch, und darauf beruht jede Auflösungsmethode der biquadratischen Gleichung (§. 160, 161).

Wir wollen nun nachweisen, dass, wenn n grösser als 4 ist, die alternirende Gruppe ausser der Einheitsgruppe überhaupt keine normalen Theiler hat, oder nach der früher eingeführten Bezeichnung einfach ist. Daraus folgt dann, dass die Bedingung, die wir für die algebraische Auflösbarkeit einer Gleichung als nothwendig gefunden haben, für die Gleichungen von höherem als dem vierten Grade, deren Gruppe die symmetrische oder die alternirende ist, nicht erfüllt ist, und dass also Gleichungen von höherem als dem vierten Grade, so lange die Coëfficienten unabhängige Variable sind, nicht mehr algebraisch lösbar sind.

Der Beweis, dass die alternirende Gruppe einfach ist, lässt sich so führen:

Sei A die alternirende Gruppe der Permutationen von n Ziffern $0, 1, 2 \dots n-1$ und Q ein normaler Theiler von A . Wir haben im §. 153, 6. und §. 154, 6. gesehen, dass sich alle Permutationen von A aus dreigliedrigen Cyklen zusammensetzen lassen, und dass man, wenn κ und π irgend welche Permutationen sind, die transformirte Permutation zu $\kappa, \pi^{-1} \kappa \pi$ erhält, wenn man in den Cyklen von κ die Vertauschungen π vornimmt. Ist nun κ ein dreigliedriger Cyklus, etwa $(0, 1, 2)$, so kann man π aus A so wählen, dass $\pi^{-1} \kappa \pi$ jeden beliebigen dreigliedrigen Cyklus der n Ziffern darstellt; denn man kann in

$$\pi = (0, 1, 2, 3 \dots n-1)_{a_0, a_1, a_2, a_3 \dots a_{n-1}}$$

die drei ersten Ziffern a_0, a_1, a_2 beliebig wählen, und, wenn es nöthig ist, damit π zu A gehöre, noch a_1 und a_2 vertauschen. Dadurch geht aus κ einer der beiden Cyklen $(a_0, a_1, a_2), (a_0, a_2, a_1)$ hervor, von denen jeder die zweite Potenz des anderen ist. Wenn nun Q ein Normaltheiler von A ist, und κ eine Permutation aus Q , so ist $\pi^{-1} \kappa \pi$ auch in Q enthalten, wenn π in A enthalten ist, und daraus folgt, dass, wenn in Q ein dreigliedriger Cyklus vorkommt, Q mit A identisch ist.

Unser Beweis beruht nun darauf, dass, wenn κ irgend eine Permutation in Q ist, auch $\pi^{-1} \kappa \pi$ und folglich auch

$$(1) \quad \lambda = \kappa^{-1} \pi^{-1} \kappa \pi$$

in Q vorkommen muss, und es ist dann zu zeigen, dass man, wenn κ irgend eine nicht identische Permutation ist, π immer so aus A wählen kann, dass die Permutation λ ein dreigliedriger Cyklus, und folglich Q mit A identisch wird.

Wir nehmen zu diesem Zwecke sowohl κ als π in ihre Cykeln zerlegt an und bemerken, dass man bei der Bildung von λ solche Cykeln von κ gar nicht zu berücksichtigen braucht, deren Ziffern durch π ungeändert bleiben, weil sie sich in κ^{-1} und κ gegenseitig aufheben. Wir müssen nun die verschiedenen möglichen Formen von κ einzeln betrachten.

1. Es enthalte κ einen Cyklus von mehr als drei Ziffern etwa $(1, 2, 3 \dots m)$, wir nehmen $\pi = (1, 2, 3)$ an und erhalten

$$\lambda = \kappa^{-1} \pi^{-1} \kappa \pi = (1, m, m-1 \dots 2)(2, 3, 1, 4 \dots m) = (1, 2, 4)$$

In Q kommt also ein dreigliedriger Cyklus vor.

2. Es enthalte κ zwei dreigliedrige Cyklen $(1, 2, 3)(4, 5, 6)$.
Wir nehmen $\pi = (1, 3, 4)$ an und erhalten

$$\lambda = (1, 3, 2)(4, 6, 5)(3, 2, 4)(1, 5, 6) = (1, 2, 5, 3, 4).$$

Diese Permutation λ , die in Q enthalten ist, fällt aber unter den Fall 1.

3. Es enthalte κ einen dreigliedrigen und einen zweigliedrigen Cyklus $(1, 2, 3)(4, 5)$. (Dass in κ , wenn es zu A gehört, noch ein zweiter Cyclus von gerader Gliederzahl vorkommen muss, ist hier gleichgültig). Für $\pi = (1, 2, 4)$ ergibt sich

$$\lambda = (1, 3, 2)(4, 5)(2, 4, 3)(1, 5) = (1, 2, 5, 3, 4),$$

was wieder unter den Fall 1. fällt.

4. Es enthalte κ drei Transpositionen, $(1, 2)(3, 4)(5, 6)$.
Für $\pi = (1, 3, 5)$ folgt

$$\lambda = (1, 2)(3, 4)(5, 6)(3, 2)(5, 4)(1, 6) = (1, 3, 5)(2, 6, 4),$$

was unter den Fall 2. fällt.

5. Es enthalte κ zwei Transpositionen und ein unverändertes Element $(1, 2)(3, 4)(5)$. Man setzt $\pi = (1, 2, 5)$ und erhält

$$\lambda = (1, 2)(3, 4)(5)(2, 5)(3, 4)(1) = (1, 5, 2).$$

Damit sind alle Fälle erschöpft, wenn $n > 4$ ist. Für $n = 4$ bleibt der eine Fall noch übrig, dass κ aus zwei Transpositionen besteht, der eben das besondere Verhalten bei $n = 4$ herbeiführt, wodurch die algebraische Auflösung der Gleichung 4^{ten} Grades ermöglicht wird¹⁾.

Es folgt aus diesem Satze weiter, dass die symmetrische Gruppe keine anderen normalen Theiler hat, als sich selbst, die alternirende Gruppe und die Einheitsgruppe. Denn ist S die symmetrische, A die alternirende Gruppe und Q ein normaler Theiler von S , so ist der grösste gemeinschaftliche Theiler Q' von A und Q ein normaler Theiler von A , ist also gleich A oder gleich 1.

1) Der erste vollständige Beweis, dass die allgemeine Gleichung von höherem als dem 4^{ten} Grade durch Radicale nicht lösbar ist, rührt von Abel her (Crelle's Journal, Bd I, 1826). Ueber die älteren Beweisversuche von Ruffini (1799 bis 1806) und ihr Verhältniss zum Abel'schen Beweis vergleiche man die Abhandlung von Burkhardt, „Die Anfänge der Gruppentheorie und Paolo Ruffini“ (Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik VI. Supplement zu Schlömilch's Zeitschrift. Leipzig 1892).

Ist Q' gleich A , so ist Q entweder auch gleich A oder gleich S . Ist Q' aber $= 1$, so enthält Q ausser der Einheit keine Permutation der ersten Art. Sind also κ und λ zwei verschiedene und von der Einheit verschiedene Permutationen von Q , so müssen κ^2 und $\kappa\lambda$ als von der ersten Art $= 1$ sein, d. h. λ muss $= \kappa$ sein. Es kann also Q höchstens eine von der identischen verschiedene Permutation κ enthalten. Da aber Q ein Normaltheiler von S sein soll, so muss für jede Permutation π aus der symmetrischen Gruppe $\pi^{-1}\kappa\pi = \kappa$ sein, d. h. κ darf sich nicht ändern, wenn in seinen Cyklen irgend eine Permutation ausgeführt wird. Dies ist aber nur dann möglich, wenn überhaupt nur zwei Ziffern 1, 2 vorhanden sind und $\kappa = (1, 2)$ ist. Dann aber ist 1, (1, 2) die ganze Gruppe S .

§. 178.

Nicht metacyklische Gleichungen im Körper der rationalen Zahlen.

Durch den Satz des vorigen Paragraphen ist der Nachweis geführt, dass eine Gleichung n^{ten} Grades, wenn n grösser als 4 ist, nicht mehr algebraisch gelöst werden kann, wenn die Coëfficienten als unabhängige Veränderliche betrachtet werden. Von grösserem Interesse noch ist aber die Frage, ob es in dem Körper der rationalen Zahlen Gleichungen n^{ten} Grades giebt, die nicht algebraisch lösbar sind. Die Frage lässt sich noch etwas allgemeiner stellen, nämlich so, ob es ganzzahlige Gleichungen giebt, deren Gruppe die symmetrische Gruppe ist, die also nach einer früher erklärten Ausdrucksweise keinen Affect haben.

Bildet man die Galois'sche Resolvente $G(t) = 0$ vom Grade $\Pi(n)$ einer allgemeinen Gleichung n^{ten} Grades $f(x) = 0$ mit unbestimmten Coëfficienten a , so ist $G(t)$ eine ganze Function der Veränderlichen t und a , welche sich nicht in Factoren zerlegen lässt, die wieder rationale Functionen von t und a sind. Substituirt man für die Variablen a Grössen irgend eines Körpers Ω , und wird dann $G(t)$ in diesem Körper reducibel, so hat die Gleichung $f(x) = 0$ im Rationalitätsbereich Ω einen Affect. Unsere Frage kommt also darauf hinaus, ob man in $G(t)$ für die Variablen a solche rationale Zahlen setzen kann, dass $G(t)$ im Körper der rationalen Zahlen irreducibel bleibt.

Diese Frage hat eine ganz allgemeine Beantwortung gefunden in einer Abhandlung von Hilbert¹⁾, wo der allgemeine Satz bewiesen ist, dass man in einer irreduciblen Function beliebig vieler Variablen für einen beliebigen Theil der Variablen solche rationale Zahlen setzen kann, dass eine irreducible Function der übrigen Variablen entsteht. Auf diesen allgemeinen Satz können wir hier nicht eingehen.

Wir werden aber die gestellte Frage viel einfacher, wenn auch bei Weitem nicht so allgemein beantworten, indem wir zeigen, dass sich für jeden Primzahlgrad Gleichungen ohne Affect finden lassen.

Wir haben in §. 153, 9. bewiesen, dass eine transitive Permutationsgruppe von n Ziffern, die nicht die symmetrische Gruppe ist, wenn n eine Primzahl ist, keine einzelne Transposition enthalten kann.

Unter einer Gleichung mit einem Affect haben wir eine solche verstanden, deren Gruppe nicht die symmetrische ist. Hat also die irreducible Gleichung $f(x) = 0$ einen Affect und ist ihr Grad eine Primzahl, so muss ihre Gruppe P transitiv sein, und sie kann keine Transposition zweier Wurzeln enthalten. Wenn wir also irgend $n - 2$ der Wurzeln dem Rationalitätsbereich adjungiren, so muss sie sich auf die Einheitsgruppe reduciren, da ja ausserdem nur noch die Vertauschung der beiden letzten Wurzeln übrig bleiben könnte, die in P nicht vorkommt. Daraus folgt also, dass die beiden letzten Wurzeln in dem erweiterten Körper Ω enthalten sind, oder der Satz:

1. Wenn eine irreducible Gleichung, deren Grad n eine Primzahl ist, einen Affect hat, so können zwei beliebige von ihren Wurzeln rational durch die übrigen ausgedrückt werden.

Daraus folgt als Corollar:

2. Wenn der Körper Ω nur reelle Zahlen enthält, so kann eine irreducible Gleichung von Primzahlgrad n mit einem Affect in Ω nicht zwei imaginäre und $n - 2$ reelle Wurzeln haben.

Nun giebt es aber unzählige Gleichungen von jedem be-

¹⁾ Ueber die Irreducibilität ganzer rationaler Functionen mit ganzzahligen Coëfficienten. Journal für Mathematik, Bd. 110.

liebigen Grade n , mit reellen Coefficienten, die zwei conjugirt imaginäre und $n - 2$ reelle Wurzeln haben; man kann ja in

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n) \\ = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n$$

α_1, α_2 beliebig conjugirt imaginär und die übrigen α reell annehmen. Die Anzahl der reellen und imaginären Wurzeln von $f(x)$ ändert sich aber nicht, wenn die Coefficienten innerhalb gewisser endlicher Grenzen stetig verändert werden (vergl. den siebenten Abschnitt), und folglich giebt es auch solche Gleichungen, deren Coefficienten rationale Zahlen sind, da man in beliebiger Nähe von irgend welchen gegebenen reellen Zahlen immer rationale Zahlen finden kann.

Es ist also nur noch nachzuweisen, dass man diese rationalen Coefficienten so wählen kann, dass $f(x)$ irreducibel wird. Dies ergibt sich aber aus folgendem Satze:

3. Ist p eine Primzahl, $c_0, c_1, c_2 \dots c_n$ eine Reihe ganzer Zahlen, von denen c_0 durch p nicht theilbar, $c_1, c_2 \dots c_n$ durch p theilbar, aber c_n nicht durch p^2 theilbar ist, so ist die Function

$$\varphi(x) = c_0 x^n + c_1 x^{n-1} + \dots + c_n$$

irreducibel.

Denn wenn $\varphi(x)$ in zwei Factoren mit rationalen Coefficienten zerfällt, so können (nach §. 2) die Factoren auch ganzzahlig angenommen werden. Sei also

$$\varphi(x) = (\alpha_0 x^h + \alpha_1 x^{h-1} + \dots + \alpha_h)(\beta_0 x^k + \beta_1 x^{k-1} + \dots + \beta_k),$$

h und k beide grösser als Null und ihre Summe gleich n .

Da $\alpha_h \beta_k = c_n$ ist, so muss einer der beiden Factoren α_h, β_k durch p theilbar sein, der andere nicht. Es möge β_k durch p theilbar, α_h nicht theilbar sein, und da nicht alle β durch p theilbar sein können, weil sonst auch c_0 durch p theilbar wäre, so sei β_ν nicht durch p theilbar, $\beta_{\nu+1}, \beta_{\nu+2} \dots \beta_k$ durch p theilbar. Der Coefficient von $x^{k-\nu}$ in dem Product der beiden Factoren ist dann $\alpha_h \beta_\nu + \alpha_{h-1} \beta_{\nu+1} + \dots$, also durch p nicht theilbar. Es müsste also $k - \nu = n$ sein, was nicht möglich ist, da schon $k < n$ sein muss.

Setzt man also für die Coefficienten von $f(x)$:

$$a_1 = \frac{c_1}{c_0}, \quad a_2 = \frac{c_2}{c_0} \dots a_n = \frac{c_n}{c_0},$$

so ist $f(x)$ irreducibel, und man hat in der Wahl der ganzen Zahlen c noch Freiheit genug, um die rationalen Brüche $a_1, a_2 \dots a_n$ einem beliebig gegebenen Werthsystem beliebig nahe zu bringen.

Damit ist aber der Satz bewiesen:

4. Es giebt von jedem beliebigen Primzahlgrade unendlich viele Gleichungen mit rationalen Coëfficienten ohne Affect.

Der Beweis, der hier geführt ist, zeigt, dass solche affectfreie Gleichungen gefunden werden können, deren Coëfficienten ein endliches Gebiet überall dicht erfüllen, das Gebiet nämlich, in dem die reellen Coëfficienten der Gleichungen mit nur zwei conjugirt imaginären Wurzeln liegen. Der Beweis ist also, abgesehen davon, dass er sich nur auf Primzahlgrade beschränkt, auch insofern nicht erschöpfend, als er uns keinen Aufschluss giebt über die übrigen Gebiete, in denen aller Wahrscheinlichkeit nach die Sache sich ebenso verhält.

§. 179.

Auflösung durch reelle Radicale.

Bei der Auflösung der cubischen Gleichungen mit reellen Coëfficienten hat man von Alters her die zwei Fälle unterschieden, in denen die Discriminante negativ oder positiv ist. Im zweiten Falle hat man, obwohl die Gleichung dann gerade drei reelle Wurzeln hat, bei der Anwendung der Cardanischen Formel die dritte Wurzel aus einem imaginären Ausdruck zu ziehen, und der Versuch, die Wurzeln in reeller Form darzustellen, führt immer wieder auf eine cubische Gleichung von derselben Beschaffenheit. Darum hat man diesen Fall den *casus irreducibilis* genannt. Die cubischen Gleichungen des *casus irreducibilis* sind ein specieller Fall der cyclischen Gleichungen mit reellen Wurzeln, die wir im §. 165 kennen gelernt haben, bei deren Lösung gleichfalls Wurzeln aus imaginären Grössen, oder was auf dasselbe hinauskommt, Winkeltheilungen, vorkommen. Dass diese Wurzeln aus imaginären Grössen oder Winkeltheilungen auf keine Weise zu vermeiden sind, können wir jetzt beweisen ¹⁾.

¹⁾ Vgl. Hölder, Mathematische Annalen, Bd. 38; Kneser, ebendas., Bd. 41.

Wir setzen einen reellen Rationalitätsbereich Ω voraus, und nehmen in ihm eine Normalgleichung $g(t) = 0$ an, d. h. eine irreducible Gleichung, deren Wurzeln alle rational durch eine beliebige von ihnen, ϱ , ausdrückbar sind. Wenn eine von den Wurzeln reell ist, so müssen auch alle anderen reell sein, und $g(t)$ hat also entweder lauter reelle oder lauter paarweise conjugirte imaginäre Wurzeln. $g(t) = 0$ kann die Galois'sche Resolvente irgend einer gegebenen, sei es irreduciblen, sei es reduciblen Gleichung $F(x) = 0$ sein, und wenn also $g(t)$ nur reelle Wurzeln hat, so kann auch $F(x)$ nur reelle Wurzeln haben, weil die Wurzeln von $F(x)$ rational durch eine Wurzel von $g(t)$ darstellbar sind. Wenn unter den Wurzeln von $F(x)$ imaginäre sind, so hat $g(t)$ nur imaginäre Wurzeln. Hat aber $F(x)$ lauter reelle Wurzeln, so sind auch die Wurzeln von $g(t)$ reell, weil sie ja rational durch die Wurzeln von $F(x)$ ausgedrückt werden können.

Wenn nun $g(t)$ durch Adjunction einer Wurzel ε einer irreduciblen Gleichung $\chi = 0$, deren Grad eine Primzahl ist, reducirt wird, so sind, wie wir im §. 157 gesehen haben, die sämtlichen Wurzeln von χ in $\Omega(\varrho)$ enthalten, und wenn also ϱ reell ist, so sind alle Wurzeln von χ reell.

1. Eine Normalgleichung mit reellen Wurzeln kann also nur durch solche irreducible Gleichungen von Primzahlgrad reducirt werden, die lauter reelle Wurzeln haben.

Wir fragen nun, ob eine Reduction der Normalgleichung durch Adjunction eines reellen Radicales $\sqrt[p]{a}$ bewirkt werden kann. Wir dürfen dabei annehmen, dass der Grad p des Radicales eine Primzahl sei, weil jedes Radical sich auf eine Reihe von Wurzelziehungen von Primzahlgrad reduciren lässt. Auch können wir voraussetzen, dass a nicht die p^{te} Potenz einer rationalen Grösse sei, weil sonst die reelle Wurzel $\sqrt[p]{a}$ rational wäre.

Unter dieser Voraussetzung ist, wie wir jetzt beweisen wollen, $x^p - a$ irreducibel. Denn bezeichnen wir einen, z. B. den reellen Werth $\sqrt[p]{a}$ mit α und eine imaginäre p^{te} Einheitswurzel mit ε , so sind

$$(1) \quad \alpha, \quad \varepsilon \alpha, \quad \varepsilon^2 \alpha \dots \varepsilon^{p-1} \alpha$$

die Wurzeln der Gleichung

$$(2) \quad x^p - a = 0.$$

Ist diese Gleichung reducibel, so ist

$$(3) \quad x^p - a = f_1(x) f_2(x),$$

und f_1, f_2 sind Functionen in Ω von niedrigerem als dem p^{ten} Grade. Ein Theil der Wurzeln (1) wird auf $f_1 = 0$, ein anderer Theil auf $f_2 = 0$ fallen. Ist also μ der Grad von f_1 , so muss für irgend einen Exponenten λ

$$\varepsilon^2 \alpha^\mu = b$$

eine Grösse in Ω sein [das von x unabhängige Glied in $f_1(x)$], also, wenn man in die p^{te} Potenz erhebt,

$$(4) \quad a^\mu = b^p.$$

Nun ist $0 < \mu < p$ und daher μ und p relativ prim, so dass sich zwei ganze Zahlen h und k aus der Gleichung

$$\mu h + p k = 1$$

bestimmen lassen. Es ist dann also nach (4)

$$a = \alpha^{\mu h} \alpha^{p k} = (b^h \alpha^k)^p;$$

also wäre, gegen die Voraussetzung, a die p^{te} Potenz einer Grösse in Ω .

Dieser Satz ist, wie man sieht, unabhängig von der Voraussetzung, dass Ω ein reeller Körper sei. Nehmen wir ihn aber reell an und ist p nicht gleich 2, so hat die Gleichung (2) imaginäre Wurzeln, und kann nach 1. eine Normalgleichung $g(t) = 0$ nicht reduciren. Wenn aber $p = 2$ ist, dann kann $g(t)$ nur dann durch diese Gleichung (2) reducirt werden, wenn a positiv und der Grad von $g(t)$ eine gerade Zahl ist; also:

2. Eine Normalgleichung ungeraden Grades kann nicht durch Adjunction eines reellen Radicals reducirt werden.

Dieser Fall trifft bei dem casus irreducibilis der cubischen Gleichung zu, wenn man die Quadratwurzel aus der Discriminante dem Rationalitätsbereich der Coëfficienten adjungirt hat. Denn da die Discriminante positiv ist, so bleibt der Rationalitätsbereich reell, und er bleibt auch reell, wenn man noch so viele reelle Radicale adjungirt. Soll die Gleichung also durch reelle Radicale lösbar sein, so muss sie bei solchen Adjunctionen endlich zerfallen, was nach 2. unmöglich ist.

In demselben Falle finden sich die cyklischen und überhaupt alle irreduciblen Abel'schen Gleichungen von ungeradem Grade, die also niemals durch reelle Radicale lösbar sind.

Hiernach können wir z. B. die cubischen Gleichungen im Körper der rationalen Zahlen in drei oder vier Arten unterscheiden, die alle in gewissen von Alters her berühmten geometrischen Problemen auftreten. Wir sehen dabei von den reduciblen Gleichungen ab. Der Grad der Galois'schen Gruppe muss dann immer durch 3 theilbar sein (§. 154, 7.) und ist also entweder gleich 3 oder gleich 6. Die Gruppe kann also nach §. 157 niemals durch Adjunction von blossen Quadratwurzeln auf einen niedrigeren als den dritten Grad reducirt werden; also kann auch die Gleichung nicht durch Quadratwurzeln gelöst werden. Die entsprechenden geometrischen Probleme sind nicht mit Cirkel und Lineal zu lösen.

Ist die Gruppe vom Grade 3, so haben wir eine cyklische Gleichung. Hierher gehören die aus der Kreistheilung stammenden Gleichungen, z. B. die, von der die Construction des regelmässigen Siebenecks abhängt. Die drei Wurzeln einer solchen Gleichung sind reell und können nicht durch reelle Radicale ausgedrückt werden. Unter den cubischen Gleichungen mit einer Gruppe 6^{ten} Grades sind zu unterscheiden die mit positiver und mit negativer Discriminante.

Die ersten gehören zum casus irreducibilis und lassen sich zurückführen auf die Gleichung, von der die Dreitheilung eines beliebigen Winkels abhängt. Zu den Gleichungen mit negativer Discriminante gehören als specielle Fälle auch die reinen cubischen Gleichungen $x^3 = a$, wenn a keine Cubikzahl ist. Für $a = 2$ ergibt sich die Gleichung, von der das Delische Problem der Würfelverdoppelung abhängt.

§. 180.

Metacyklische Gleichungen von Primzahlgrad.

Die allgemeinen Bedingungen, die wir im §. 176 gefunden haben, sind noch nicht einfach genug, um eine unmittelbare Anwendung auf die Ermittlung von metacyklischen Gleichungen oder auf die Entscheidung über die Lösbarkeit einer vorgelegten

Gleichung durch Radicale zu gestatten. Wir leiten also, zunächst unter der Voraussetzung, dass der Grad n der Gleichung eine Primzahl sei, ein anderes von Galois zuerst aufgestelltes Kriterium her.

Es sei jetzt $f(x) = 0$ eine irreducible Gleichung vom Grade n und n eine Primzahl grösser als 2. Soll $f(x)$ algebraisch lösbar sein, so muss nach §. 176 ihre Gruppe P metacyklisch sein, d. h. es muss eine Kette von Gruppen

$$(1) \quad P, P_1, P_2 \dots P_{\mu-1}, 1$$

geben, deren jede ein Normaltheiler der nächst vorangehenden mit Primzahlindex ist. Durch successive Adjunction von Wurzeln cyklischer Gleichungen von Primzahlgrad wird die Gruppe der Gleichung von P auf $P_1, P_2 \dots P_{\mu-1}, 1$ reducirt.

Die Function $f(x)$ selbst kann, wie schon im §. 176 gezeigt ist, nicht reducirt werden, ehe die letzte Adjunction gemacht ist, worauf sie in n lineare Factoren zerfällt. Der Grad der letzten cyklischen Gleichung und mithin der Grad der vorletzten Gruppe $P_{\mu-1}$ muss also nach §. 158, 3. gleich n sein.

Der Grad eines Elementes einer Gruppe ist immer ein Theiler vom Grade der Gruppe und daher kann $P_{\mu-1}$ ausser der identischen nur Permutationen von der Ordnung n enthalten. Sie ist also mit der Periode $1, \pi, \pi^2 \dots \pi^{n-1}$ eines ihrer Elemente identisch. Daraus folgt nach §. 153, dass π eine cyklische Permutation von sämmtlichen n Ziffern sein muss, und wir können die Bezeichnung der Wurzeln von $f(x)$ so wählen, dass

$$\pi = (0, 1, 2 \dots n - 1)$$

wird. Bezeichnen wir die Wurzeln mit x_z , und setzen fest, dass $x_z = x_{z'}$ sein soll, wenn $z \equiv z' \pmod{n}$ ist, so geht durch π jedes z in $z + 1$ über, durch π^2 in $z + 2$ u. s. f., und wir können also sagen, dass die Gruppe $P_{\mu-1}$ aus den Substitutionen für z

$$(2) \quad (z, z + b), \quad b = 0, 1, 2 \dots n - 1$$

besteht. Jede irreducible metacyklische Gleichung von Primzahlgrad kann also durch Adjunction von Radicalen in eine cyklische Gleichung verwandelt werden.

Die Substitutionen $(z, z + b)$ bilden einen speciellen Fall der allgemeineren linearen Substitution

$$(3) \quad (z, az + b),$$

worin a und b feste Zahlen sind, die auch nach dem Modul n reducirt werden können, wo aber für a der Werth 0 natürlich

auszuschliessen ist, weil sonst ja durch (3) alle verschiedenen z in dasselbe b übergehen, also gar keine Permutation der Grössen x_z ausgedrückt wäre. Ist aber a von 0 verschieden (mod n), so wird durch (3) immer eine Permutation dargestellt sein, weil dann nur, wenn $z \equiv z'$ ist, $az + b \equiv az' + b$ sein kann. Wir nennen (3) eine Substitution für z , die unter den x eine Permutation hervorbringt. Die Anzahl der verschiedenen linearen Substitutionen von der Form (3) ist $n(n-1)$. Ihnen entsprechen ebenso viele verschiedene Permutationen unter den x ; denn es kann nur dann für jedes z

$$az + b \equiv a'z + b' \pmod{n}$$

sein, wenn $b \equiv b'$ (aus $z = 0$ zu schliessen) und $a \equiv a'$ (aus $z = 1$ zu schliessen).

Die Gesamtheit der Permutationen, die durch (3) dargestellt sind, bildet eine Gruppe; denn es seien

$$\lambda = (z, az + b), \quad \lambda' = (z, a'z + b')$$

zwei von diesen Permutationen, so ist

$$\lambda \lambda' = \begin{pmatrix} x_z \\ x_{az+b} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_z \\ x_{a'z+b'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_z \\ x_{a'(az+b)+b'} \end{pmatrix},$$

also

$$(4) \quad \lambda \lambda' = \lambda'' = (z, aa'z + a'b + b'),$$

was wieder von der Form $(z, a''z + b'')$ ist.

Die durch alle Substitutionen von der Form (3) gebildete Gruppe, die eine Verallgemeinerung der cyklischen Gruppe (2) ist, wollen wir eine lineare Gruppe nennen¹⁾; die in ihr enthaltenen Permutationen sollen lineare Permutationen heissen.

In der linearen Gruppe sind verschiedene Divisoren enthalten. Wir finden darunter eine Gruppe vom Grade $n-1$, nämlich (z, az) , die selbst wieder Divisoren haben kann.

Die Compositionsregel (4) zeigt, wie wir alle Divisoren der linearen Gruppe bilden können. Ist $\lambda = (z, az + b)$ eine lineare Substitution, so ergibt sich nach (4) durch Wiederholung für jeden Exponenten h

$$\lambda^h = [z, a^h z + (1 + a + \dots + a^{h-1})b],$$

und für $a = 1$

$$\lambda^h = (z, z + hb).$$

¹⁾ Kronecker nennt nur diese Gruppe metacyklisch.

Wenn also in einer Gruppe L eine Substitution λ vorkommt, in der $a = 1$ und b von Null verschieden ist, so enthält hiernach L die ganze cyklische Gruppe $(z, z + b)$ ($b = 0, 1, \dots, n-1$).

Ist a nicht gleich 1, so setzen wir

$$1 + a + \dots + a^{h-1} = \frac{a^h - 1}{a - 1},$$

und schliessen daraus, dass, wenn e der kleinste positive Exponent ist, für den $a^e \equiv 1 \pmod{n}$ ist, λ vom Grade e ist.

Die Periode der Substitution λ ist, wenn nicht $a = 1$ ist, eine intransitive Gruppe. Es giebt eine Ziffer z , die durch λ und seine Wiederholungen nicht geändert wird, die aus der Congruenz $z \equiv az + b \pmod{n}$ bestimmt wird, und mit

$$z_0 \equiv \frac{b}{a - 1} \pmod{n}$$

bezeichnet werden kann, wenn unter $\frac{\mu}{\nu} \pmod{n}$ eine ganze Zahl verstanden wird, die durch Multiplication mit dem Factor ν nach dem Modul n mit μ congruent wird.

Die cyklische Gruppe $(z, z + b)$ ist transitiv und vom Grade n . Es lässt sich nachweisen, dass jede transitive lineare Gruppe $\pmod{n}$ die cyklische Gruppe enthalten muss.

Es sei g eine primitive Wurzel von n und α der Index von a , d. h. $g^\alpha \equiv a \pmod{n}$ (§. 136). Der Kürze wegen nennen wir für den Augenblick α zugleich den Index der Substitution $\lambda = (z, az + b)$. Der Index kann kleiner als $n - 1$ und gleich oder grösser als Null angenommen werden. Ist er gleich Null, so ist λ entweder die identische Substitution, oder sie gehört der cyklischen Gruppe an. Nach (4) gilt die Regel, dass der Index einer zusammengesetzten Substitution gleich der Summe der Indices der Componenten ist.

Daraus folgt, dass alle Indices der Substitutionen einer linearen Gruppe L Vielfache des kleinsten positiven unter ihnen sind, und dass folglich, wenn α_0 dieser kleinste positive Index ist und $a^{\alpha_0} = a_0$ gesetzt wird, alle Substitutionen von L in der Form

$$\lambda = (z, a_0^h z + b)$$

dargestellt werden können, worin a_0 festgehalten wird, und nur h und b gewisse Zahlenreihen durchlaufen.

Eine Substitution von der Form $\lambda_0 = (z, a_0 z + b_0)$ muss in der Gruppe L vorkommen.

Bilden wir nun nach (4) die Zusammensetzung

$$\lambda \lambda_0^{-h} = \left(z, z + a_0^{-h} b + \frac{a_0^{-h} - 1}{a_0 - 1} b_0 \right),$$

so erhalten wir dann und nur dann die identische Substitution, wenn

$$\frac{b_0}{a_0 - 1} \equiv \frac{b}{a_0^h - 1} \pmod{n}.$$

Wenn diese Congruenz für alle Substitutionen λ von L erfüllt ist, so bleibt das Element $\frac{b_0}{a_0 - 1}$ durch die ganze Gruppe ungeändert, und L ist intransitiv. Folglich giebt es in einer transitiven Gruppe L immer ein Element λ , für das $\lambda \lambda_0^{-h}$ nicht die identische Substitution ist, obwohl der Index Null ist, und L enthält also die ganze cyklische Gruppe.

Bildet man die verschiedenen Potenzen von λ_0 , so ergibt sich, dass der Exponent h in den Substitutionen λ der Gruppe L jeden Werth annehmen kann. Ist e der kleinste positive Exponent, der der Bedingung $a_0^e \equiv 1 \pmod{n}$ genügt, so kommen also die Werthe $h = 0, 1, 2 \dots e - 1$ vor, und darin ist e ein Theiler von $n - 1$. Aus der zusammengesetzten Substitution

$$(z, a_0^h z + b)(z, z + 1) = (z, a_0^h z + b + 1),$$

die ja auch in L vorkommen muss, sieht man weiter, dass mit jedem Werth von h jeder der Werthe $b = 0, 1, 2, \dots n - 1$ verbunden vorkommt, und die ganze Gruppe L besteht daher aus den Substitutionen

$$(5) \quad \lambda = (z, a_0^h z + b), \quad \begin{array}{l} h = 0, 1 \dots e - 1 \\ b = 0, 1 \dots n - 1 \end{array},$$

und ist vom Grade en . Umgekehrt bildet jedes System von Substitutionen dieser Form eine Gruppe.

Von den linearen Gruppen gilt nun der folgende Satz:

- I. Ist eine transitive lineare Gruppe L Normaltheiler einer anderen Permutationsgruppe P derselben n Ziffern, so ist auch P eine lineare Gruppe.

Der Satz lässt sich so beweisen:

Wenn π eine beliebige Permutation ist:

$$\pi = (0, 1, 2 \dots n - 1), \\ (a_0, a_1, a_2 \dots a_{n-1}),$$

die auch durch (z, a_z) dargestellt werden kann, so kann man eine ganze Function $\varphi(z)$ von z mit rationalen Coëfficienten, deren Grad nicht höher als $n-1$ ist, so bestimmen, dass $a_z = \varphi(z)$ gesetzt werden kann. Man braucht nur die n Coëfficienten in $\varphi(z)$ aus den n linearen Gleichungen

$$a_0 = \varphi(0), \quad a_1 = \varphi(1), \quad \dots \quad a_{n-1} = \varphi(n-1)$$

zu bestimmen. Man kann dazu die im §. 29 abgeleitete Lagrange'sche Interpolationsformel verwenden, der man aber noch eine einfachere Gestalt geben kann, da es hier nur auf Congruenzen nach dem Modul n ankommt. Setzt man nämlich

$$\psi(z) = z(z-1)(z-2)\dots(z-n+1),$$

so giebt die erwähnte Interpolationsformel

$$\varphi(z) = \psi(z) \left(\frac{a_0}{\psi'(0)z} + \frac{a_1}{\psi'(1)(z-1)} + \dots + \frac{a_{n-1}}{\psi'(n-1)(z-n+1)} \right).$$

Nun ist, wie wir im §. 136 gesehen haben, die Congruenz

$$\psi(z) \equiv z^n - z \pmod{n}$$

identisch; also ist auch

$$\psi'(z) \equiv n z^{n-1} - 1 \equiv -1 \pmod{n},$$

und daher können wir $\varphi(z)$ mit ganzzahligen Coëfficienten so darstellen:

$$(6) \quad \varphi(z) \equiv -a_0 \frac{\psi(z)}{z} - a_1 \frac{\psi(z)}{z-1} - \dots - a_{n-1} \frac{\psi(z)}{z-n+1} \pmod{n}.$$

Wenn, wie in unserer Aufgabe, die Zahlen $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, von der Ordnung abgesehen, mit den Zahlen $0, 1, 2, \dots, n-1$ übereinstimmen, so ist, wenn $n > 2$ ist, $a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1} \equiv 0 \pmod{n}$ und also $\varphi(z)$ höchstens vom Grade $n-2$, was aber für unseren Beweis nicht von Bedeutung ist.

Hiernach lässt sich also jede beliebige Permutation π durch eine Substitution $[z, \varphi(z)]$ darstellen.

Ist nun L eine transitive lineare Gruppe und zugleich Normaltheiler von einer anderen Gruppe P , ist λ eine beliebige Permutation von L , π eine gleichfalls beliebige Permutation von P , so ist $\pi^{-1}\lambda\pi = \lambda'$ in L enthalten, und $\lambda\pi = \pi\lambda'$. Setzen wir nach dem, was eben bewiesen ist, $\pi = [z, \varphi(z)]$ und wählen für λ die cyklische Substitution $(z, z+1)$, die nach der Voraussetzung der Transitivität in L vorkommt, so muss sich λ' und a so bestimmen lassen, dass

$$(z, z+1)[z, \varphi(z)] = [z, \varphi(z)](z, a'z+a),$$

oder, wenn man die Zusammensetzung ausführt,

$$(7) \quad \varphi(z+1) \equiv a' \varphi(z) + a \pmod{n}$$

für jedes ganzzahlige z . Da $\varphi(z)$ den Grad n nicht erreicht, so müssen (§. 136) in (7) die Coëfficienten der einzelnen Potenzen von z auf beiden Seiten congruent sein, und aus der Vergleichung der Coëfficienten der höchsten Potenzen von z ergibt sich $a' \equiv 1 \pmod{n}$, also

$$\varphi(z+1) \equiv \varphi(z) + a \pmod{n}.$$

Setzt man hier $z+1, z+2 \dots z+h-1$ für z , so folgt

$$\varphi(z+h) = \varphi(z) + ah,$$

wo h mit jeder beliebigen ganzen Zahl nach dem Modul n congruent sein kann. Darin kann man nun $z=0$ setzen und erhält, wenn man wieder z für h schreibt und $\varphi(0) = b$ setzt,

$$(8) \quad \varphi(z) = az + b.$$

Es besteht also die Gruppe P aus lauter linearen Permutationen und unser Satz ist bewiesen.

Wir fügen noch die Bemerkung hinzu, die sich unmittelbar aus dem Anblick der Formeln ergibt, dass die cyklische Gruppe ein normaler Theiler einer jeden linearen Gruppe ist, in der sie überhaupt enthalten ist.

Wenn wir von dem bewiesenen Satze die Anwendung auf die Gruppe der metacyklischen Gleichung machen, so erhalten wir den Satz von Galois:

II. Die Gruppe einer metacyklischen Gleichung von Primzahlgrad ist linear.

Denn kehren wir zu der Kette der Gruppen (1) zurück, so haben wir gesehen, dass $P_{\mu-1}$ die cyklische Gruppe ist. Ist $P_{\mu-1}$ nicht mit P identisch, so ist $P_{\mu-1}$ ein Normaltheiler von $P_{\mu-2}$ und also $P_{\mu-2}$ linear. $P_{\mu-2}$ ist wieder Normaltheiler von $P_{\mu-3}$, also ist auch $P_{\mu-3}$ linear u. s. f., bis wir zu dem Schluss gelangen, dass auch P selbst linear sein muss. Zugleich ergibt sich, dass $P_{\mu-1}$ Normaltheiler aller vorangehenden Gruppen, also auch von P selbst ist.

Es gilt auch der umgekehrte Satz:

III. Jede irreducible Gleichung von Primzahlgrad, deren Gruppe linear ist, ist metacyklisch.

Um ihn zu beweisen, genügt es, zu zeigen, dass jede transitive lineare Gruppe L einen Normaltheiler L' hat, dessen Index

eine Primzahl und der selbst, wenn er nicht die Einheitsgruppe ist, eine transitive lineare Gruppe ist.

Dies zeigt aber unmittelbar die Darstellung der Substitutionen der Gruppe L durch die Formel (5).

Wenn darin $e = 1$ ist, so ist L die cyklische Gruppe vom Grade n mit dem Normaltheiler 1. Ist aber $e > 1$, so sei p eine in e aufgehende Primzahl und $e = pe'$. Die lineare Gruppe L' vom Grade ne' , die aus den Substitutionen besteht:

$$\lambda' = (z, \alpha_0^h z + b), \quad \begin{matrix} h = 0, 1, 2 \dots e' - 1 \\ b = 0, 1, 2 \dots n - 1 \end{matrix}$$

ist gewiss ein Theiler von L vom Index p . Er ist aber auch normal, wie man aus der Compositionsregel (4) ohne Mühe erkennt.

Die Begriffe der transitiven linearen und der metacyklischen Gruppen decken sich also bei den Gleichungen von Primzahlgrad vollständig, und wir können daher auch in der Folge beide Ausdrücke synonym gebrauchen.

Wenn wir von einer Gruppe P zu einer conjugirten Gruppe $P' = \pi^{-1} P \pi$ übergehen wollen, so geschieht dieser Uebergang dadurch, dass bei allen Permutationen von P in den Cykeln die Vertauschung π vorgenommen wird. P' wird also mit P bis auf die Bezeichnung der Wurzeln übereinstimmen, und ist daher, wenn P linear ist, auch als linear zu bezeichnen, wenn auch eine Aenderung in der Numerirung der Wurzeln nöthig ist, um sie durch lineare Substitutionen darzustellen.

Zur Vereinfachung der Anwendung bemerke man noch, dass man die volle lineare Gruppe durch Wiederholung und Zusammensetzung der beiden Substitutionen

$$(9) \quad s = (z, z + 1), \quad t = (z, gz),$$

und jeden Theiler L der vollen linearen Gruppe ebenso aus

$$(10) \quad s = (z, z + 1), \quad t^{\alpha_0} = (z, a_0 z)$$

ableiten kann. Man nennt daher die beiden Substitutionen (9) oder (10) die erzeugenden Substitutionen dieser Gruppen.

Setzen wir $a_0 = g^2$, so erhalten wir eine häufig vorkommende lineare Gruppe $(z, az + b)$, in der a nur die quadratischen Reste von n durchläuft, die von Kronecker die halbmetacyklische Gruppe genannt worden ist.

Diese Darstellung durch die erzeugenden Substitutionen gestattet einen einfachen Schluss auf die Beziehung der meta-

cyklischen Gruppen zu der symmetrischen und der alternirenden Gruppe.

Die aus s hervorgehende Permutation besteht aus einem einzigen Cyklus mit einer ungeraden Gliederzahl $(0, 1, 2 \dots n - 1)$ und gehört daher zu der alternirenden Gruppe. Die Substitution t lässt den Index 0 ungeändert und liefert für die übrigen Ziffern wieder einen einzigen Cyklus. Denn durch t geht 1 in g , g in g^2 , g^2 in g^3 etc. über und da die Potenzen $1, g, g^2 \dots g^{n-2}$, von der Reihenfolge abgesehen, mit den Ziffern $1, 2 \dots n - 1$ übereinstimmen, so entspricht t dem Cyklus $(1, g, g^2 \dots g^{n-2})$, der aus einer geraden Gliederzahl besteht und folglich zu den Permutationen zweiter Art gehört, also nicht in der alternirenden Gruppe enthalten ist. Dagegen ist t^2 wieder darin enthalten. Daraus ergibt sich das Resultat:

IV. Die volle metacyklische Gruppe ist kein Theiler der alternirenden Gruppe. Der grösste gemeinschaftliche Theiler beider Gruppen ist die halbmetacyklische Gruppe.

Jeder transitive Theiler der metacyklischen Gruppe ist selbst metacyklisch.

Man kann der Bedingung für die metacyklischen Gleichungen verschiedené Formen geben, die sich aus dem Bisherigen ableiten lassen.

Die volle lineare Gruppe ist als Theiler vom Index $\nu = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n - 2)$ in der symmetrischen Gruppe enthalten. Eine zu der vollen linearen Gruppe gehörige Function y der n Variablen $x_0, x_1 \dots x_{n-1}$, die wir eine metacyklische Function nennen können, genügt daher einer Resolvente $F(y) = 0$ vom Grade ν , deren Coëfficienten symmetrische Functionen der x sind.

Substituirt man nun für x die Wurzeln einer metacyklischen Gleichung $f(x) = 0$, so wird y rational.

Wenn umgekehrt die Function y durch die Substitution der Wurzeln einer irreduciblen Gleichung $f(x) = 0$ für die x rational wird, während $F'(y)$ von Null verschieden bleibt, so ist $f(x)$ metacyklisch; denn dann ist die Gruppe von $f(x) = 0$ gewiss ein Theiler der vollen metacyklischen Gruppe, und also, da $f(x)$ irreducibel ist, selbst metacyklisch. Es genügt aber auch für die algebraische Auflösbarkeit von $f(x) = 0$, wenn die Resolvente $F(y) = 0$ nur überhaupt eine rationale Wurzel hat, die

nicht Doppelwurzel ist. Denn die verschiedenen Wurzeln dieser Resolvente gehören zu conjugirten Gruppen, und wenn daher eine von diesen Wurzeln rational ist, so ist eine der conjugirten Gruppen metacyklisch. Wir haben also den Satz:

- V. Die nothwendige und hinreichende Bedingung für die Lösbarkeit der Gleichung $f(x) = 0$ durch Radicale ist die, dass die Resolvente ν^{ten} Grades $F(y) = 0$, die man durch passende Wahl der Function y so eingerichtet hat, dass sie keine Doppelwurzeln erhält, eine rationale Wurzel hat.

Eine andere Form dieser Bedingung ergibt sich auf folgende Weise.

Unter den Permutationen einer linearen Gruppe ist nur die identische, die irgend zwei Ziffern ungeändert lässt. Denn wenn $(z, az + b)$ zwei Ziffern nicht ändert, so muss die Congruenz $az + b \equiv z \pmod{n}$ zwei verschiedene Lösungen haben. Das ist aber nur möglich, wenn $a \equiv 1, b \equiv 0 \pmod{n}$ ist.

Ist also die Gruppe P von $f(x)$ metacyklisch, so reducirt sie sich durch Adjunction von zwei beliebigen Wurzeln auf die Einheit, und folglich sind alle Wurzeln rational durch zwei beliebige unter ihnen ausdrückbar. Also:

- VI. Ist eine irreducible Gleichung von Primzahlgrad metacyklisch, so sind alle Wurzeln rational durch zwei beliebige unter ihnen ausdrückbar.

Aber dieser Satz gilt auch umgekehrt, was wir folgendermaassen einfach beweisen können.

Es habe eine irreducible Gleichung vom Primzahlgrad n die Eigenschaft, dass alle Wurzeln rational durch zwei beliebige unter ihnen ausdrückbar sind. Ist etwa $x_\nu = \psi(x_0, x_1)$ eine solche Darstellung, so können auf diese Relation alle Permutationen der Gruppe P unserer Gleichung angewandt werden, und wenn also eine von diesen Permutationen x_0 und x_1 ungeändert lässt, so lässt sie auch alle x_ν ungeändert, d. h. es ist die identische Permutation. Also enthält P ausser der identischen Permutation keine, die zwei Ziffern nicht ändert.

Enthält nun eine der Permutationen $\pi = c c_1 \dots$ von P zwei oder mehr verschiedene Cyklen $c, c_1 \dots$ und ist c vom Grade h, c_1 aber von einem höheren Grade, so ist $\pi^h = c_1 \dots$, und π^h lässt

die Ziffern von c ungeändert, während sie doch nicht die identische Substitution ist, weil c_1^h nicht alle Ziffern ungeändert lässt. Dies ist aber nicht möglich, wenn $h > 1$ ist. Es muss also entweder π eine Ziffer ungeändert lassen, oder es muss aus Cyklen von gleichem Grade bestehen. Da aber n Primzahl ist, so kann π in diesem Falle nur einen Cyklus vom n^{ten} Grade bilden.

Es enthält also P ausser der identischen nur cyklische Permutationen n^{ten} Grades, die wir mit γ bezeichnen wollen, und Permutationen κ , die eine Ziffer ungeändert lassen und ausserdem aus Cyklen von gleichem Grade bestehen.

Jede der Permutationen κ , durch die die Ziffer 0 ungeändert bleibt, wollen wir mit κ_0 bezeichnen. Ebenso bedeuten $\kappa_1, \kappa_2 \dots \kappa_{n-1}$ die Permutationen κ , die die Ziffern 1, 2 $\dots$ $n - 1$ ungeändert lassen. Da P transitiv ist, so müssen ebensoviel κ_0 , wie κ_1 , wie κ_2 etc. vorhanden sein.

Denn ist π eine Permutation, die 0 in 1 überführt, so ist jedes $\pi^{-1} \kappa_0 \pi$ ein κ_1 , und umgekehrt jedes $\pi \kappa_1 \pi^{-1}$ ein κ_0 , und ebenso für die übrigen Ziffern. Ist also μ die Anzahl der κ_0 , ν die Anzahl der γ , m der Grad von P , so ist, da noch die identische Permutation hinzukommt,

$$(11) \quad m = \mu n + \nu + 1.$$

Nun bilden die κ_0 mit der identischen Permutation zusammen eine Gruppe Q vom Grade $\mu + 1$ und einen Theiler von P , nämlich den Inbegriff aller Permutationen von P , die 0 ungeändert lassen. Sind also $\pi_1, \pi_2 \dots \pi_{n-1}$ Permutationen in P , die 0 in 1, 2 $\dots$ $n - 1$ überführen, so ist $Q\pi_1$ der Inbegriff aller der Permutationen von P , die 0 in 1 überführen u. s. f. Wir erhalten also die Zerlegung von P in die Nebengruppen

$$P = Q + Q\pi_1 + Q\pi_2 + \dots + Q\pi_{n-1},$$

woraus folgt

$$(12) \quad m = n(\mu + 1),$$

also aus (11) und (12) $\nu = n - 1$.

Es giebt also $n - 1$ und nicht mehr cyklische Permutationen n^{ten} Grades in P und diese bilden folglich wieder mit der Einheit zusammen eine cyklische Gruppe

$$C = 1, \gamma, \gamma^2 \dots \gamma^{n-1},$$

da mit γ zugleich alle Potenzen von γ in P vorkommen.

Wenn nun γ eine cyklische Permutation n^{ten} Grades ist, so ist auch jedes $\pi^{-1} \gamma^h \pi$ cyclisch und muss also, wenn π zu P

gehört, auch in C enthalten sein. C ist also ein Normaltheiler von P , und folglich muss nach dem Theorem I. die Gruppe P linear sein.

VII. Eine irreducible Gleichung von Primzahlgrad, bei der alle Wurzeln rational durch zwei beliebige von ihnen ausdrückbar sind, ist metacyklisch.

Wir schliessen aus diesen Sätzen noch auf eine merkwürdige, zuerst von Kronecker bemerkte Eigenschaft der metacyklischen Gleichungen für den Fall eines reellen Rationalitätsbereichs¹⁾. Wenn bei einer solchen Gleichung zwei Wurzeln reell sind, so folgt aus VI, dass alle ihre Wurzeln reell sind. Eine reelle Wurzel muss aber eine solche Gleichung, da sie ungeraden Grades ist, immer haben. Also folgt

VIII. Eine irreducible metacyklische Gleichung von ungeradem Primzahlgrad mit reellen Coëfficienten hat entweder lauter reelle Wurzeln oder nur eine.

Sind alle Wurzeln reell, so ist die Discriminante als Product von lauter Quadraten reeller Grössen $(x_h - x_k)^2$ positiv. Ist nur eine Wurzel reell, so entspricht jedem complexen Factor der Discriminante $(x_h - x_k)^2$ ein conjugirter, und deren Product ist positiv. Nur wenn x_h und x_k conjugirt imaginär, also $x_h - x_k$ rein imaginär ist, so ist $(x_h - x_k)^2$ negativ und die Discriminante erhält also für jedes Paar conjugirt imaginärer Wurzeln den Factor -1 . Das Vorzeichen der Discriminante ist also $(-1)^{\frac{n-1}{2}}$. Daraus folgt:

IX. Wenn $n \equiv 1 \pmod{4}$ ist, so ist die Discriminante immer positiv, ist aber $n \equiv 3 \pmod{4}$, so entscheidet das Vorzeichen der Discriminante, welcher der beiden Fälle des Theorems VIII. eintritt.

¹⁾ Ueber algebraisch auflösbare Gleichungen. Monatsbericht der Berliner Akademie, 14. April 1856.

§. 181.

Anwendung auf die metacyklischen Gleichungen
5^{ten} Grades.

Wir machen noch eine Anwendung der allgemeinen Sätze auf die Gleichungen 5^{ten} Grades. Ist $n = 5$, so hat die cyklische Gruppe 5, die halbmetacyklische 10 und die volle metacyklische Gruppe 20 Permutationen. Eine metacyklische Function genügt bei einer allgemeinen Gleichung 5^{ten} Grades einer Resolvente 6^{ten} Grades, und wenn diese Gleichung 6^{ten} Grades eine rationale Wurzel hat, so ist die gegebene Gleichung 5^{ten} Grades metacyklisch. Die halbmetacyklischen Functionen, d. h. die Functionen, die die Permutationen der halbmetacyklischen Gruppe gestatten, genügen einer Resolvente 12^{ten} Grades, die aber nach Adjunction der Quadratwurzel aus der Discriminante in zwei Factoren 6^{ten} Grades zerfällt.

Wenn man die erzeugenden Substitutionen für den Modul 5

$$s = (z, z + 1), \quad t = (z, 2z), \quad t^2 = (z, 4z)$$

auf die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4 anwendet, so ergeben sich die Vertauschungen

		0,	1,	2,	3,	4
(1)	(s)	1,	2,	3,	4,	0
	(t)	0,	2,	4,	1,	3
	(t ²)	0,	4,	3,	2,	1.

Wenden wir die Substitutionen s, t^2, t auf die Paare von Ziffern (0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 0) an, so folgt

		(0, 1),	(1, 2),	(2, 3),	(3, 4),	(4, 0)
(2)	(s)	(1, 2),	(2, 3),	(3, 4),	(4, 0),	(0, 1)
	(t ²)	(0, 4),	(4, 3),	(3, 2),	(2, 1),	(1, 0);

diese Paare bleiben also in ihrer Gesamtheit durch s und durch t^2 , und folglich durch die halbmetacyklische Gruppe ungeändert, und eine symmetrische Function der entsprechenden Wurzelpaare ist halbmetacyklisch. Die Substitution t bewirkt die Vertauschungen

(3)		(0, 1),	(1, 2),	(2, 3),	(3, 4),	(4, 0)
	(t)	(0, 2),	(2, 4),	(4, 1),	(1, 3),	(3, 0),

führt also die fünf Paare in fünf andere über; und da es nur zehn Paare von fünf Dingen giebt, so kommen in den beiden Reihen (3) alle Paare vor.

Man kann nun auf sehr verschiedene Arten halbmetacyklische Functionen bilden. Die einfachste ist

$$(4) \quad u = x_0 x_1 + x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_4 x_0,$$

die durch t in

$$(5) \quad u' = x_0 x_2 + x_2 x_4 + x_4 x_1 + x_1 x_3 + x_3 x_0$$

übergeht, und u' gehört selbst zu den halbmetacyklischen Functionen.

Ist

$$(6) \quad f(x) = x^5 - ax^4 + bx^3 - cx^2 + dx - e = 0$$

die Gleichung, deren Wurzeln x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 sind, so ist also

$$(7) \quad u + u' = b.$$

Die Function

$$(8) \quad y = u - u'$$

ist gleichfalls halbmetacyklisch, das Quadrat y^2 aber ist vollmetacyklisch und also die Wurzel einer Resolvente 6^{ten} Grades, wie schon Lagrange gefunden hat.

Ist $\sqrt{A}$ das Product der zehn Wurzeldifferenzen $(x_0 - x_1), (x_0 - x_2) \dots$, also A die Discriminante von $f(x)$, so ist

$$(9) \quad Y = \frac{u - u'}{\sqrt{A}}$$

ebenfalls vollmetacyklisch und Wurzel einer Gleichung 6^{ten} Grades ¹⁾.

Um die conjugirten Functionen zu u zu bilden, bezeichnen wir mit M die vollmetacyklische, mit N die halbmetacyklische, mit A die alternirende Gruppe und zerlegen A in die Nebengruppen:

$$(10) \quad A = N + N(1, 2)(3, 4) + Nt(0, 1) + Nt(0, 2) + Nt(0, 3) + Nt(0, 4).$$

Diese Nebengruppen sind in der That alle von einander verschieden. Denn wäre z. B. $N = N(1, 2)(3, 4)$, so müsste $(1, 2)(3, 4)$ in N , also

$$(1, 2)(3, 4)t = (1, 2)(3, 4)(1, 2, 4, 3) = (1, 4)$$

in M vorkommen und dies ist nicht möglich, weil in M keine Permutation auftritt, die zwei Ziffern ungeändert lässt; und in

¹⁾ Jacobi, „observatiunculæ ad theoriâ aequationum pertinentes“, Crelle's Journ. Bd. 13. Jacobi's Werke, Bd. 3. Cayley, philos. transactions 1861, Collected math. papers, Vol. IV, p. 309.

ähnlicher Weise zeigt man, dass keine zwei anderen dieser Nebengruppen einander gleich sind.

Hiernach ergeben sich für u die innerhalb A conjugirten Werthe durch Anwendung der Permutationen

$$(1, 2)(3, 4), \quad t(0, 1) = (0, 1, 2, 4, 3), \quad t(0, 2) = (0, 2, 4, 3, 1) \\ t(0, 3) = (0, 3, 1, 2, 4), \quad t(0, 4) = (0, 4, 3, 1, 2):$$

$$(11) \quad \begin{aligned} u_1 &= x_0 x_1 + x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_4 x_0, \\ u_2 &= x_0 x_2 + x_2 x_1 + x_1 x_4 + x_4 x_3 + x_3 x_0, \\ u_3 &= x_1 x_2 + x_2 x_4 + x_4 x_0 + x_0 x_3 + x_3 x_1, \\ u_4 &= x_2 x_0 + x_0 x_4 + x_4 x_1 + x_1 x_3 + x_3 x_2, \\ u_5 &= x_3 x_2 + x_2 x_4 + x_4 x_1 + x_1 x_0 + x_0 x_3, \\ u_6 &= x_4 x_2 + x_2 x_0 + x_0 x_1 + x_1 x_3 + x_3 x_4, \end{aligned}$$

und die entsprechenden $u'_1, u'_2, u'_3, u'_4, u'_5, u'_6$ findet man, wenn man auf die u_i die Permutation t anwendet, und dann mit u'_1 ebenso verfährt, wie eben mit u_1 , oder auch einfach, indem man die in jedem u fehlenden Paare zu dem entsprechenden u' vereinigt, so dass für alle diese u die Bedingung (7) befriedigt ist.

$$(12) \quad \begin{aligned} u'_1 &= x_0 x_2 + x_0 x_3 + x_1 x_3 + x_1 x_4 + x_2 x_4, \\ u'_2 &= x_0 x_1 + x_0 x_4 + x_1 x_3 + x_2 x_3 + x_2 x_4, \\ u'_3 &= x_0 x_1 + x_0 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_1 x_4, \\ u'_4 &= x_0 x_1 + x_0 x_3 + x_1 x_2 + x_2 x_4 + x_3 x_4, \\ u'_5 &= x_0 x_2 + x_0 x_4 + x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_3 x_4, \\ u'_6 &= x_0 x_3 + x_0 x_4 + x_1 x_2 + x_1 x_4 + x_2 x_3. \end{aligned}$$

Die sechs Grössen (8): $y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6$ sind die Wurzeln einer Gleichung 6ten Grades, deren Coëfficienten rational von a, b, c, d, e und $\sqrt{A}$ abhängen. Da die y alle ihr Vorzeichen ändern, wenn $\sqrt{A}$ das Vorzeichen ändert, so hat diese Gleichung die Form

$$(12) \quad y^6 + a_2 y^4 + a_4 y^2 + a_6 - \sqrt{A}(a_1 y^5 + a_3 y^3 + a_5 y) = 0,$$

worin die a rationale Functionen der Coëfficienten von $f(x)$ sind. Es müssen aber auch ganze Functionen dieser Coëfficienten sein; denn $a_2, a_4, a_6, a_1 \sqrt{A}, a_3 \sqrt{A}, a_5 \sqrt{A}$ sind ganze Functionen der x , die ja hier als unabhängige Variable gelten können, und es müssen also die drei letzteren durch das Differenzenproduct $\sqrt{A}$ theilbar sein, und dann müssen sich $a_2, a_4, a_6, a_1, a_3, a_5$ als ganze symmetrische Functionen der x erweisen. Bestimmt man die Grade in Bezug auf die x , so ergeben sich, da die y vom zweiten Grade sind, für

$$\begin{array}{ccccccc} a_1 \sqrt{A}, & a_2, & a_3 \sqrt{A}, & a_4, & a_5 \sqrt{A}, & a_6 \\ \text{die Grade} & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 & 12. \end{array}$$

$\sqrt{A}$ ist aber vom 10^{ten} Grade in den x , und folglich muss $a_1 = 0$, $a_3 = 0$ und a_5 eine Zahl sein.

Man kann die Coëfficienten a_2, a_4, a_6 durch wirkliche Bildung der Ausdrücke nach den Vorschriften über die Darstellung der symmetrischen Functionen berechnen, was von Cayley geschehen ist. Rechnung und Formeln sind aber sehr weitläufig.

Wir wollen uns hier damit begnügen, die Resolvente für einen besonderen Fall zu bilden. Der dabei gefundene Werth für die Zahl a_5 ist dann natürlich allgemein gültig.

Die Gleichung 5^{ten} Grades habe die Bring-Jerrard'sche Form ¹⁾

$$(13) \quad x^5 + \alpha x + \beta = 0.$$

Dann sind a_2, a_4, a_6 ganze rationale Functionen von α und β . Von den Coëfficienten der allgemeinen Gleichung (6) ist d von der 4^{ten}, e von der 5^{ten} Ordnung in den x . Daraus folgt, dass in a_2, a_4, a_6 der Coëfficient e nur mit einem der Coëfficienten a, b, c multiplicirt vorkommen kann, und dass also, wenn a, b, c Null gesetzt werden, e aus diesen Ausdrücken herausgehen muss. Für die Gleichung (13) können also a_2, a_4, a_6 nicht von β abhängen, und man erhält mit Rücksicht auf den Grad, wenn m, m_1, m_2, m_3 Zahlen bedeuten

$$(14) \quad a_2 = m_1 \alpha, \quad a_4 = m_2 \alpha^2, \quad a_6 = m_3 \alpha^3, \quad a_5 = m.$$

Die Zahlen m, m_1, m_2, m_3 lassen sich aus einer speciellen Annahme bestimmen. Setzen wir $\beta = 0$, so wird

$$(15) \quad \begin{array}{lll} x_0 = 0, & x_1 = \sqrt[4]{-\alpha}, & x_2 = i \sqrt[4]{-\alpha}, \\ & x_3 = -\sqrt[4]{-\alpha}, & x_4 = -i \sqrt[4]{-\alpha}, \end{array}$$

und daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} \sqrt{A} &= (x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)(x_0 - x_4)(x_1 - x_2) \\ &\quad (x_1 - x_3)(x_1 - x_4)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)(x_3 - x_4) \\ (16) \quad &= 16 i \sqrt{-\alpha^5} = -16 \sqrt{\alpha^5} \\ A &= 256 \alpha^5. \end{aligned}$$

¹⁾ Runge, Acta mathematica, Bd. 7.

Da hier $b = 0$ ist, so wird nach (7) und (8) $y = 2u$, und aus (11) und (15) ergeben sich die Werthe der y :

$$y_1 = y_2 = y_3 = y_6 = -2\sqrt{\alpha}$$

$$y_4 = (4 - 2i)\sqrt{\alpha}, \quad y_5 = (4 + 2i)\sqrt{\alpha}.$$

Danach erhält man für $\beta = 0$ die folgende in y identische Gleichung:

$$(17) \quad y^6 + a_2 y^4 + a_4 y^2 + a_6 - a_5 \sqrt{\alpha} y$$

$$= (y + 2\sqrt{\alpha})^4 (y^2 - 8y\sqrt{\alpha} + 20\alpha)$$

$$= y^6 - 20\alpha y^4 + 240\alpha^2 y^2 + 512\sqrt{\alpha}^5 y + 320\alpha^3.$$

Daraus findet man aber die allgemeine Resolvente für die Gleichung (13), wenn man nach (16) für $-16\sqrt{\alpha}^5$ setzt $\sqrt{\Delta}$, also

$$(18) \quad y^6 - 20\alpha y^4 + 240\alpha^2 y^2 - 32\sqrt{\Delta} y + 320\alpha^3 = 0.$$

Die Discriminante Δ hat hier, wie sich aus der Formel (3) im §. 74 ergibt, den Ausdruck

$$(19) \quad \Delta = 5^5 \beta^4 + 2^8 \alpha^5.$$

Einfacher noch wird die Gleichung für u , nämlich

$$(20) \quad u^6 - 5\alpha u^4 + 15\alpha^2 u^2 - \sqrt{\Delta} u + 5\alpha^3 = 0,$$

und wenn man $u^2 = v$ setzt, so ergibt sich für v die rationale Gleichung 6ten Grades

$$(21) \quad (v^3 - 5\alpha v^2 + 15\alpha^2 v + 5\alpha^3)^2 = \Delta v.$$

Eine andere Form dieser Gleichung erhält man aus (17), wenn man den zweiten der drei Ausdrücke mit dem multiplicirt, den man daraus erhält, wenn man $\sqrt{\alpha}$ in $-\sqrt{\alpha}$ verwandelt. Dadurch bekommt man

$$(v - \alpha)^4 (v^2 + 6\alpha v + 25\alpha^2) = 0,$$

und in diesen muss (21) übergehen, wenn $\beta = 0$ gesetzt wird. Da aber in (21) der von β abhängige Theil durch (19) bestimmt ist, so folgt die gesuchte Form der Resolvente

$$(22) \quad (v - \alpha)^4 (v^2 + 6\alpha v + 25\alpha^2) = 5^5 \beta^4 v.$$

Man kann noch die Frage aufwerfen, ob die hier eingeführte Function v immer wirklich metacyklisch ist, ob sie nicht vielleicht bei besonderen Gleichungen noch bei anderen Permutationen ungeändert bleibt.

Wenn dieser Fall eintreten sollte, so müsste die Gleichung (21) oder (22) gleiche Wurzeln oder (20) gleiche oder entgegengesetzte Wurzeln haben.

Der Werth $u = 0$ oder $v = 0$ tritt nur dann ein, wenn $\alpha = 0$ ist. Dann haben wir in der That in (13) die wohlbekannte metacyklische Gleichung $x^5 + \beta = 0$; diesen Fall also lassen wir jetzt bei Seite. Die Gleichung (20) kann nur dann zwei entgegengesetzte Wurzeln haben, wenn $\Delta = 0$ ist, wenn also die Gleichung (13) gleiche Wurzeln hat. Auch dies ist auszuschliessen, da wir (13) als irreducibel vorausgesetzt haben.

Es bleibt also nur die Frage übrig, ob (20) gleiche Wurzeln haben kann. Es müsste dann mit (20) zugleich die abgeleitete Gleichung

$$6u^5 - 20\alpha u^3 + 30\alpha^2 u - \sqrt{\Delta} = 0$$

befriedigt sein, und wenn wir aus dieser und aus (20) $\sqrt{\Delta}$ eliminiren,

$$5u^6 - 15\alpha u^4 + 15\alpha^2 u^2 - 5\alpha^3 = 5(u^2 - \alpha)^3 = 0.$$

Es müsste also $v = \alpha$ sein und also nach (22) $\beta = 0$. Dann wäre aber die Gleichung 5^{ten} Grades wieder reducibel, da sie den Factor x hat.

Will man also eine gegebene Gleichung von der Form (13) in Bezug auf ihre Auflösbarkeit prüfen, so hat man zuerst die Irreducibilität festzustellen, und dann zu untersuchen, ob (21) oder (22) eine rationale Wurzel hat.

Sind α und β ganze Zahlen, so muss auch ein rationales v eine ganze Zahl sein, die unter den Factoren von $25\alpha^6$ zu suchen ist.

Ist z. B. $\alpha = 5$, $\beta = 5t$, so ist, wenn t eine durch 5 nicht theilbare ganze Zahl ist, $x^5 + \alpha x + \beta$ nach §. 178, 3. irreducibel. Für v hat man Potenzen von 5, mit positivem oder negativem Vorzeichen einzusetzen, aber für keine solche Zahl kann (22) erfüllt sein, weil auf der linken Seite die Potenz von 5 nicht hoch genug wird.

Es ist also keine Gleichung von der Form $x^5 + 5x + 5t = 0$ metacyklisch.

Will man metacyklische Gleichungen ermitteln, so setze man in (22)

$$\beta = \alpha\mu, \quad v = \alpha\lambda,$$

wodurch man erhält:

$$(23) \quad \alpha = \frac{5^5 \mu^4 \lambda}{(\lambda - 1)^4 (\lambda^2 + 6\lambda + 25)}$$

$$\beta = \frac{5^5 \mu^5 \lambda}{(\lambda - 1)^4 (\lambda^2 + 6\lambda + 25)},$$

und wenn man hierin für λ und μ rationale Grössen setzt (aus einem beliebigen Rationalitätsbereich, z. B. auch aus dem Körper der rationalen Functionen von λ und μ), so ist die Gleichung 5^{ten} Grades

$$(24) \quad x^5 + \alpha x + \beta = 0$$

algebraisch lösbar, da ja der Fall, dass diese Gleichung reducibel wird, auch auf algebraisch lösbare Gleichungen führt.

Umgekehrt können wir sagen, dass keine irreducible Gleichung 5^{ten} Grades von der Form (24) algebraisch lösbar ist, in der die Coëfficienten α , β nicht in der Form (23) darstellbar sind.

Setzen wir z. B. $\lambda = -1$, $\mu = 1$, so erhalten wir $64\alpha = -5^4$, $64\beta = -5^4$. Die Gleichung (24) vereinfacht sich, wenn wir für x eine neue Unbekannte ξ einführen, durch die Gleichung $x\xi = 5$. Wir erhalten so die Gleichung

$$\xi^5 + 5\xi^4 - 5.64 = 0$$

als Beispiel einer algebraisch lösbaren Gleichung, die überdies nach dem vorhin erwähnten Satze irreducibel ist.

§. 182.

Die Gruppe der Resolvente.

Die Sätze, die wir im vorigen Paragraphen abgeleitet haben, gestatten einen merkwürdigen Schluss über die Gleichungen 6^{ten} Grades.

Wir nehmen jetzt wieder die x_0, x_1, x_2, x_3, x_4 des vorigen Paragraphen als unabhängige Variable an. Dann sind die sechs Grössen

$$(1) \quad \begin{aligned} v_1 &= (u_1 - u'_1)^2, & v_2 &= (u_2 - u'_2)^2, & v_3 &= (u_3 - u'_3)^2 \\ v_4 &= (u_4 - u'_4)^2, & v_5 &= (u_5 - u'_5)^2, & v_6 &= (u_6 - u'_6)^2 \end{aligned}$$

die Wurzeln einer Gleichung 6^{ten} Grades, $F(v) = 0$, deren Coëfficienten rational durch die symmetrischen Grundfunctionen a, b, c, d, e der x ausdrückbar sind, und die in dem Körper der rationalen Functionen dieser Grössen irreducibel ist. Diese Gleichung ist eine Resolvente der Gleichung 5^{ten} Grades, $f(x) = 0$, deren Wurzeln die x sind.

Ist M die volle metacyklische Gruppe der x , so haben die zu M conjugirten Gruppen $\pi^{-1}M\pi$ keinen anderen gemeinschaft-

lichen Theiler, als die identische Permutation. Denn jeder gemeinsame Theiler aller dieser Gruppen müsste ein Normaltheiler der symmetrischen und folglich auch der alternirenden Gruppe sein; da er aber nicht die alternirende Gruppe selbst sein kann, so muss er sich nach §. 177 auf die Einheitsgruppe reduciren.

Die Resolvente $F(v) = 0$ ist also nach der in §. 156 eingeführten Bezeichnung eine Totalresolvente von $f(x) = 0$, und ihre Gruppe muss von gleichem Grade sein, wie die Gruppe von $f(x) = 0$, deren Grad $1.2.3.4.5 = 120$ ist. Da $F(z)$ auch irreducibel ist, so ist die Permutationsgruppe unter den Indices der sechs Grössen v transitiv. Sie ist vom Grade 120, während der Grad der symmetrischen Gruppe der Permutationen von sechs Ziffern 6.120 ist. Damit haben wir den Satz:

Die symmetrische Permutationsgruppe von sechs Ziffern hat einen transitiven Divisor vom Index 6.

Um diese merkwürdige Gruppe, die wir mit C bezeichnen wollen, zu finden, haben wir nur den Einfluss zu untersuchen, den die sämtlichen 120 Permutationen der x auf die v oder auf die Grössen (11) des vorigen Paragraphen ausüben.

Wir haben nun früher gesehen (§. 153, 2.), dass die Transpositionen $(0, 1)$, $(0, 2)$, $(0, 3)$, $(0, 4)$ durch wiederholte Zusammensetzung die ganze symmetrische Gruppe der Permutationen von fünf Ziffern erzeugen. Es genügt also, den Einfluss dieser vier Transpositionen auf die Indices der v zu ermitteln. Durch Anwendung einer Transposition $(0, 1)$ geht jeder der Ausdrücke (11), §. 181 in einen der Ausdrücke (12) über und umgekehrt, und wenn man für die vier genannten Transpositionen diese Aenderung ermittelt, so erhält man die folgenden vier erzeugenden Permutationen $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ der Gruppe C

$$(0, 1): \pi_1 = (1, 3) (2, 5) (4, 6)$$

$$(0, 2): \pi_2 = (1, 4) (2, 3) (5, 6)$$

$$(0, 3): \pi_3 = (1, 5) (2, 6) (3, 4)$$

$$(0, 4): \pi_4 = (1, 6) (2, 4) (3, 5),$$

wo sich die in den π vorkommenden Transpositionen $(1, 3) \dots$ auf die Indices der u oder der v beziehen.

Unter den 120 Permutationen der Gruppe C kommen unter anderen auch vor

$$\pi_1 \pi_2 = (1, 2, 6) (3, 4, 5)$$

$$\pi_1 \pi_2 \pi_3 = (1, 6, 5, 4)$$

$$\pi_1 \pi_2 \pi_3 \pi_4 = (2, 4, 6, 3, 5)$$

$$(\pi_1 \pi_2 \pi_3 \pi_4)^3 = (2, 3, 4, 5, 6).$$

Hiernach lässt sich leicht eine zur Gruppe C gehörige Function der sechs Grössen v bilden.

Eine Function, wie

$$v_1 v_3 + v_2 v_4 + v_5 v_6,$$

bleibt durch π_1 und durch $\pi_1 \pi_2$ ungeändert; wenden wir darauf aber die Potenzen der cyklischen Permutation $(2, 3, 4, 5, 6)$ an, so gehen daraus fünf Functionen hervor, die wir so bezeichnen wollen:

$$(2) \quad \begin{aligned} w_0 &= v_1 v_2 + v_4' v_5 + v_3 v_6 \\ w_1 &= v_1 v_4 + v_2 v_6 + v_3 v_5 \\ w_2 &= v_1 v_6 + v_2 v_5 + v_3 v_4 \\ w_3 &= v_1 v_3 + v_2 v_4 + v_5 v_6 \\ w_4 &= v_1 v_5 + v_2 v_3 + v_4 v_6. \end{aligned}$$

Wenn wir auf die Functionen (2) die Permutationen $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ anwenden, so gehen diese Functionen nur in einander über, und zwar in folgender Weise:

$\pi_1 = (w_0, w_1), \pi_2 = (w_0, w_2), \pi_3 = (w_0, w_3), \pi_4 = (w_0, w_4)$, d. h. die $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ entsprechen den Transpositionen $(0, 1), (0, 2), (0, 3), (0, 4)$ unter den Indices der w , und also entspricht nach §. 153, 2. der ganzen Gruppe C die symmetrische Gruppe der Indices der w . Eine symmetrische Function der fünf Grössen w die nicht zugleich eine symmetrische Function der v ist, wie die Summe der w , ist also eine zu C gehörige Function.

Man kann z. B. die Summe der Quadrate dafür nehmen

$$W = w_0^2 + w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 + w_4^2,$$

oder eine Function

$$(\lambda - w_0)(\lambda - w_1)(\lambda - w_2)(\lambda - w_3)(\lambda - w_4)$$

für ein beliebiges rationales λ .

Eine solche Grösse W ist die Wurzel einer irreduciblen Gleichung 6^{ten} Grades, deren Coëfficienten symmetrische Functionen der sechs Grössen v sind.

Achtzehnter Abschnitt.

Wurzeln metacyklischer Gleichungen.

§. 183.

Stellung der Aufgabe. Hilfssatz.

Wir haben im vorigen Abschnitte allgemeine Kennzeichen gefunden, durch die man entscheiden kann, ob eine vorgelegte Gleichung von Primzahlgrad metacyklisch ist oder nicht. Damit ist aber der Gegenstand noch bei Weitem nicht erschöpft. Es handelt sich vielmehr nach der Form der Problemstellung, wie sie von Abel herrührt, darum, ein Verfahren anzugeben, nach dem man alle metacyklischen Gleichungen finden kann. In dieser Form ist das Problem, über das Abel nur kurze Andeutungen ohne Beweise hinterlassen hat, von Kronecker aufgenommen worden, und in der Weise vollständig gelöst, dass zunächst nicht die Gleichungen selbst, sondern ihre Wurzeln gefunden werden ¹⁾. So hat Kronecker für jede Primzahl n einen Ausdruck angegeben, der aus einem gegebenen Körper Ω durch wiederholtes Wurzelziehen abgeleitet ist, und der die doppelte

¹⁾ Abel, Sur la résolution algébrique des équations (Oeuvres complètes, ed. Sylow, tome II, p. 217), Brief an Crelle am 14. März 1826 (Oeuvres tome II, p. 266). — Kronecker, Ueber die algebraisch auflösbaren Gleichungen. Monatsberichte der Berl. Akademie 1853, 1856. — H. Weber, Ueber algebraisch auflösbare Gleichungen von Primzahlgrad. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften zu Marburg 1892. Die folgende Darstellung ist gegen die dort gegebene vereinfacht und in einem Punkte berichtigt.